

AI 기반 개인 맞춤 패션 추천 서비스

캡스톤 프로젝트

팀명

교수님의 최애들

팀원

손유리 · 이지민 · 정의찬 · 황준우

지도교수

안홍섭 교수님

문제 정의

"체형•취향•환경을 통합적으로 고려한 패션 선택 시스템이 부족하다"

🔍 해결하려는 문제

옷 선택의 어려움

체형·취향에 맞는 스타일 찾기 어려움 → 시간 낭비·스트레스 발생

온라인 쇼핑의 한계

직접 착용 불가 → 비효율적 선택·불필요한 소비 반복

의류 관리 부재

보유 의류를 체계적으로 관리하지 못해 활용도 저하

상황별 코디 어려움

날씨·상황에 맞는 코디 구성에 어려움

💡 왜 중요한가?

🧍 개인적 측면

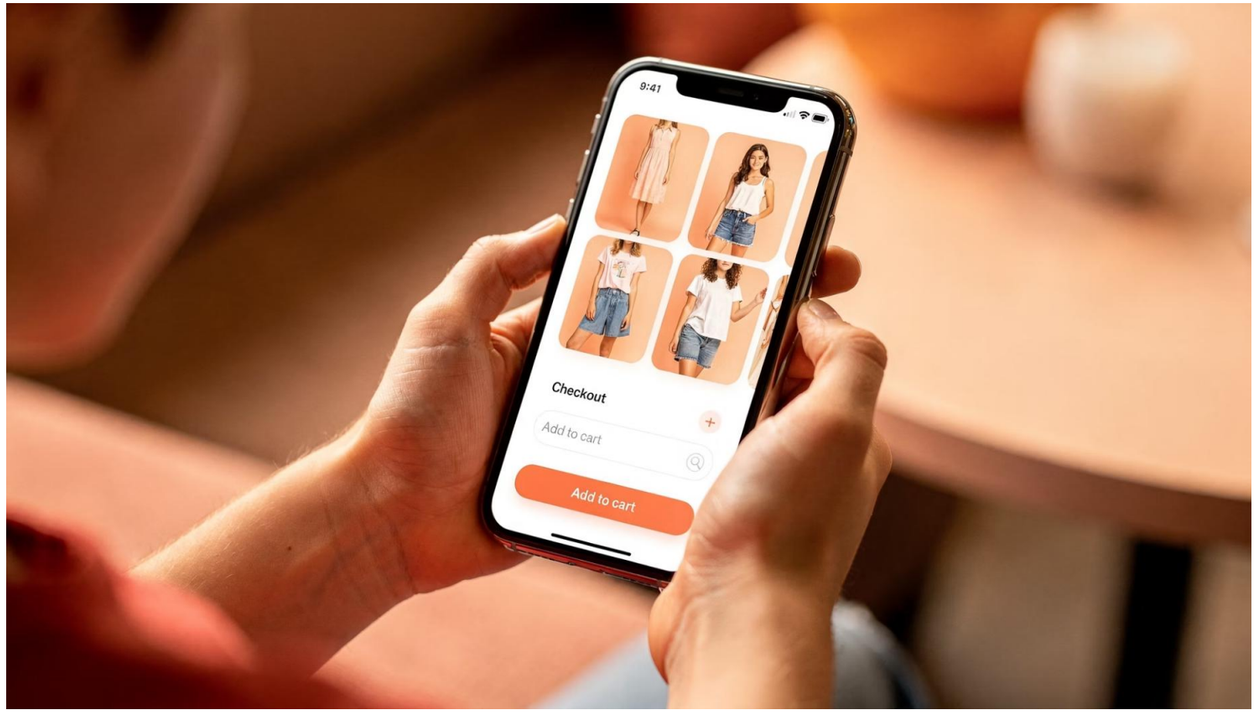
- 옷 선택에 많은 시간과 스트레스 발생
- 자신에게 맞지 않는 스타일 선택 → 자신감 저하
- 반복적인 구매 실패 → 비효율적 소비

🌆 사회•경제적 측면

- 불필요한 소비 증가 → 과소비 문제
- 기존 의류 활용 부족 → 비효율적 자원 사용
- 맞춤형 서비스 부족 → 시장 니즈 존재



배경 및 동기



왜 이 문제인가?

일상 속 의류 선택 실패는 보편적인 경험임에도, 이를 **통합적으로 해결하는 서비스는 존재하지 않습니다.**

산업적 배경

온라인 쇼핑 확산으로 선택지는 늘었지만, 개인에게 맞는 추천은 여전히 부족

기술적 배경

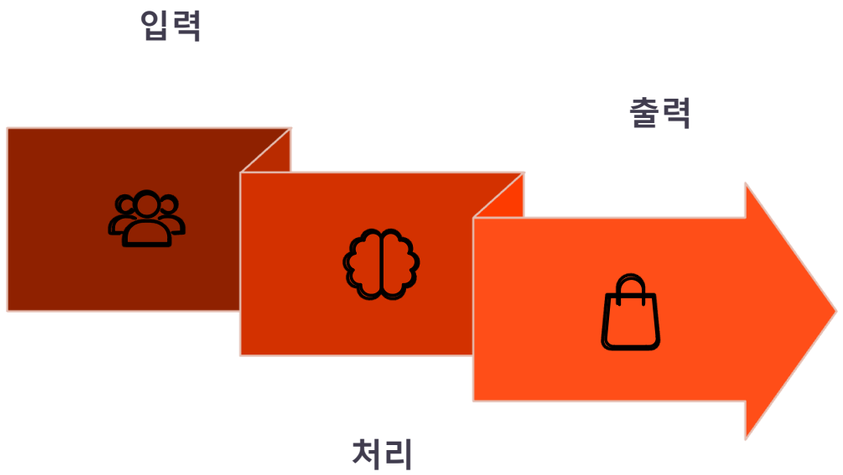
AI·CV 기술 발전으로 개인 맞춤 서비스 구현이 현실화, 모바일로 언제든 접근 가능

사회적 배경

SNS 영향으로 스타일 관심 급증, 옷은 '자기표현 수단'으로 인식되며 합리적 소비도 중요해짐

문제 분석

INPUT → PROCESSING → OUTPUT



"사용자의 체형·취향·환경 정보를 종합 입력받아 AI가 통합 분석하여 최적화된 패션 추천 결과를 제공하는 구조입니다."

입력 / 처리 / 출력으로 문제 분해

✅ Input

- 사용자 옷 이미지
- 사용자 정보 (키, 체형, 취향)
- 환경 정보 (계절, 날씨)

✅ Process

- 이미지 분석 → 옷 종류 / 색상 / 스타일 추출
- 사용자 체형 분석
- 스타일 매칭 알고리즘 실행
- 코디 조합 생성

✅ Output

- 개인 맞춤 코디 추천 결과
- 코디 이미지 또는 리스트 형태 제공

관련 연구 및 기존 서비스의 한계

관련 사례

Stitch Fix

AI + 인간 스타일리스트 협업 · 구매 이력 기반 개인화 추천

가상 피팅 기술

GenAI 기반 착용 시각화 · 온라인 쇼핑 불편함 해소 시도

패션 추천 연구

추천 시스템 + CV 결합 · 코디 조합 추천 모델 연구 진행 중

기존 서비스의 한계

개인화 한계

알고리즘만으로 스타일 완전 반영 어려움

체형 반영 부족

실제 핏·사이즈 문제 지속

가상 피팅 한계

자연스러움·정확도 부족

통합 서비스 부재

체형·취향·옷장·환경 통합 서비스 없음

제안 아이디어 및 핵심 해결 방법

"AI 기반 통합 분석을 통해 체형 분석부터 코디 추천까지 전 과정을 자동화한 개인 맞춤형 패션 서비스"



AI 체형 분석

사진 기반 체형·비율 자동 분류



스타일 취향 학습

사용자 선택 데이터 기반 개인화 정확도 향상



가상 옷장

보유 의류 촬영 → 자동 저장 및 코디 활용



맞춤 코디 추천

체형 + 취향 + 날씨 반영 오늘의 코디 자동 생성



상품 추천 • 쇼핑 연동

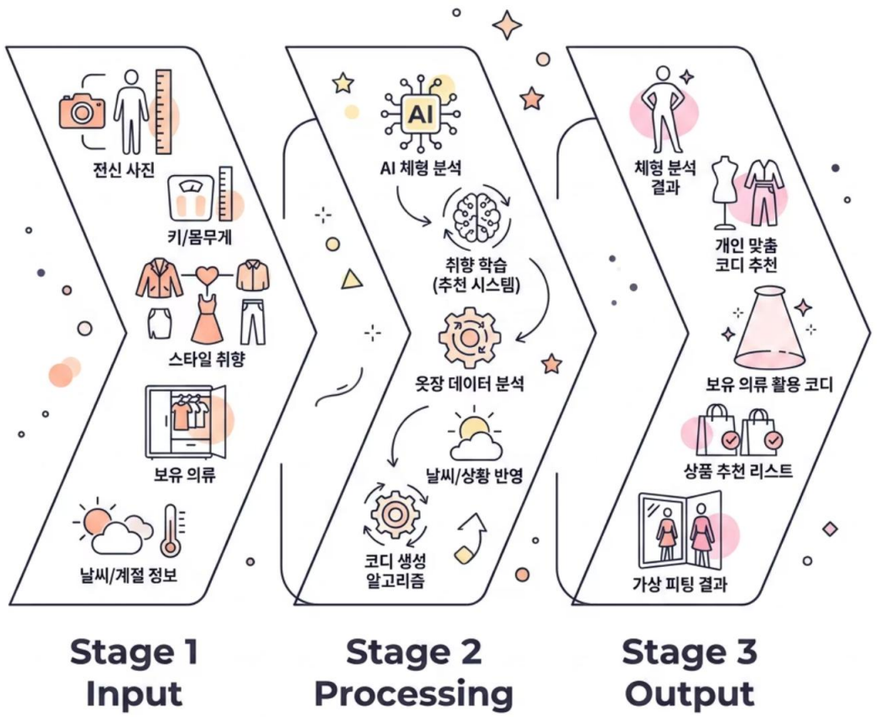
코디에 맞는 상품 추천 및 바로 구매 가능



가상 피팅

추천 의류 착용 모습 미리보기 제공

시스템 개념도



시스템 핵심 흐름

사용자의 개인 정보와 환경 데이터를 입력받아, AI가 통합 분석하여 최적화된 패션 결과를 제공합니다.

01

데이터 수집

사진, 신체 정보, 취향, 옷장, 날씨

02

AI 통합 분석

체형·취향·상황 복합 분석

03

맞춤 결과 제공

코디 추천·상품 연동·가상 피팅

기술 계획

사용 예정 기술 스택

Frontend

Android Studio (또는 React 기반 UI)

UI 구현 · 사진 업로드 · 결과 화면

Backend

Node.js + REST API

서버 로직 · 데이터 통신 처리

AI 처리

Python + OpenCV

이미지 체형 분석 · 신체 비율 추출

Database

Firebase

사용자 정보 · 의류 이미지 · 스타일 데이터 관리

보안 • 연동

JWT 인증 + REST API

로그인 보안 · 프론트-백엔드 연결

데이터 계획



1. 사용자 데이터

전신 사진, 키/몸무게, 스타일 취향



2. 의류 데이터

보유 옷 이미지, 카테고리, 색상/스타일



3. 환경 데이터

날씨 API, 계절 정보



4. 추천 데이터

코디 조합, 스타일 매칭 기준,
사용자 피드백

데이터 수집 방법

→ **사용자 직접 입력**

사진 업로드 · 신체 정보 입력 · 취향 설문

→ **이미지 수집**

사용자 촬영 의류 사진 · 초기 샘플 데이터 활용

→ **외부 데이터 활용**

날씨 API · 공개 패션 데이터셋

→ **서비스 이용 로그**

클릭·선택 데이터 → 추천 정확도 지속 개선

기대 결과

"사용자 맞춤 추천을 통해 시간 절약, 소비 효율, 만족도를 동시에 향상"

코디 시간 단축

매일 반복되는 옷 선택 고민 해소

의류 활용 극대화

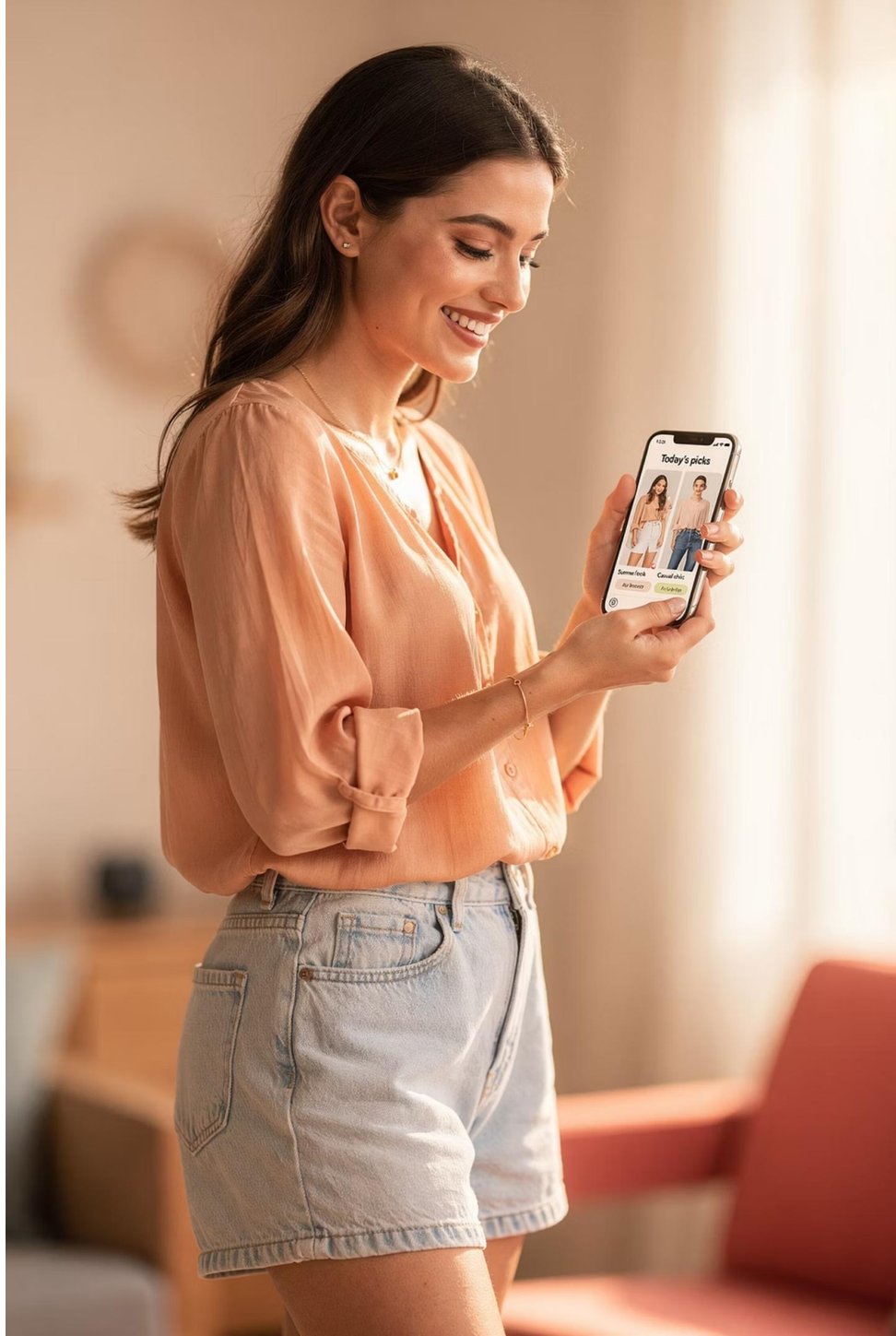
보유 옷을 활용한 새로운 코디 제안

소비 효율 개선

불필요한 구매 감소 · 합리적 소비 실현

추천 정확도 향상

데이터 축적 → AI 성능 지속 개선



개발 계획

15주 개발 로드맵

1

1~3주차

기획 아이디어 도출 · 요구사항 분석 · 시스템 구조 설계

2

4~6주차

환경 구축 개발 환경 세팅 · 데이터 수집 · 기본 기능 설계

3

7~10주차

핵심 개발 AI 체형 분석 · 추천 알고리즘 · 가상 옷장 구현

4

11~13주차

통합 • UI UI 개발 구현 · 프론트-백엔드 연동 · 기능 통합 테스트

5

14~15주차

마무리 오류 수정 · 성능 개선 · 최종 발표 준비

한계 및 향후 발전 방향

현재 한계

체형 분석 정확도

조명·각도·사진 품질에 따라 결과 편차 발생

초기 추천 정확도

데이터 부족으로 개인화 품질 제한

가상 피팅 현실성

실제 착용감과의 시각적 차이 존재

데이터 의존성

잘못된 입력 시 결과 품질 저하

향후 발전 방향

→ AI 모델 고도화

딥러닝 기반 체형 분석 · 추천 알고리즘 성능 개선

→ 데이터 확장

사용자 데이터 축적 · 다양한 패션 데이터셋 확보

→ 가상 피팅 개선

3D 모델링 · 고도화된 이미지 합성 기술 적용

→ 서비스 확장

다양한 쇼핑몰 연동 · 커뮤니티 스타일 공유 기능 개발



결론

"본 프로젝트는 AI 기반 통합 분석을 통해 개인 맞춤형 패션 추천 서비스를 제공하여 사용자 경험과 소비 효율을 개선하는 것을 목표로 한다."

문제	해결
체형·취향·옷장을 통합하는 패션 서비스 부재	AI 체형 분석 + 취향 학습 + 통합 추천 시스템
기대 효과	**차별성**
시간 절약 · 의류 활용 증대 · 합리적 소비 실현	구매가 아닌 활용 중심 서비스